지역 기후변화 정보 다원화 기술 개발

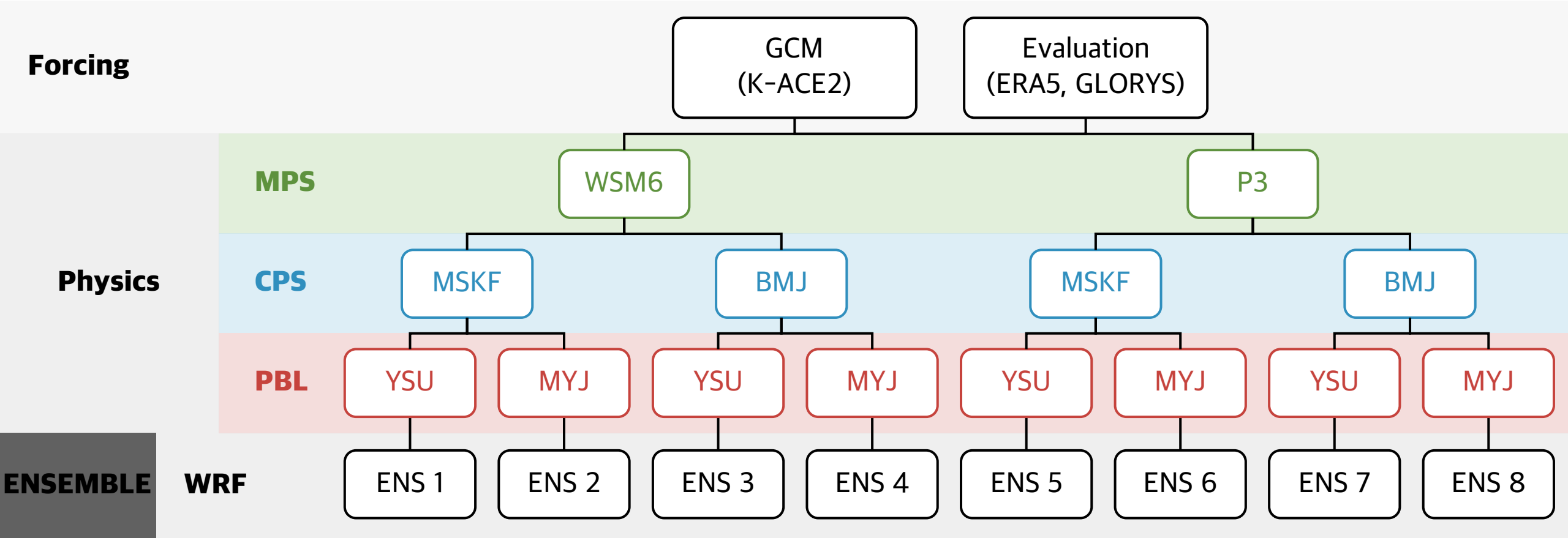
결합지역기후모델을 이용한 북서태평양 태풍 모의

울산과학기술원 차동현
박준서, 신석우, 김은지, 조우진

1. 지역기후모델을 이용한 북서태평양 태풍 분석

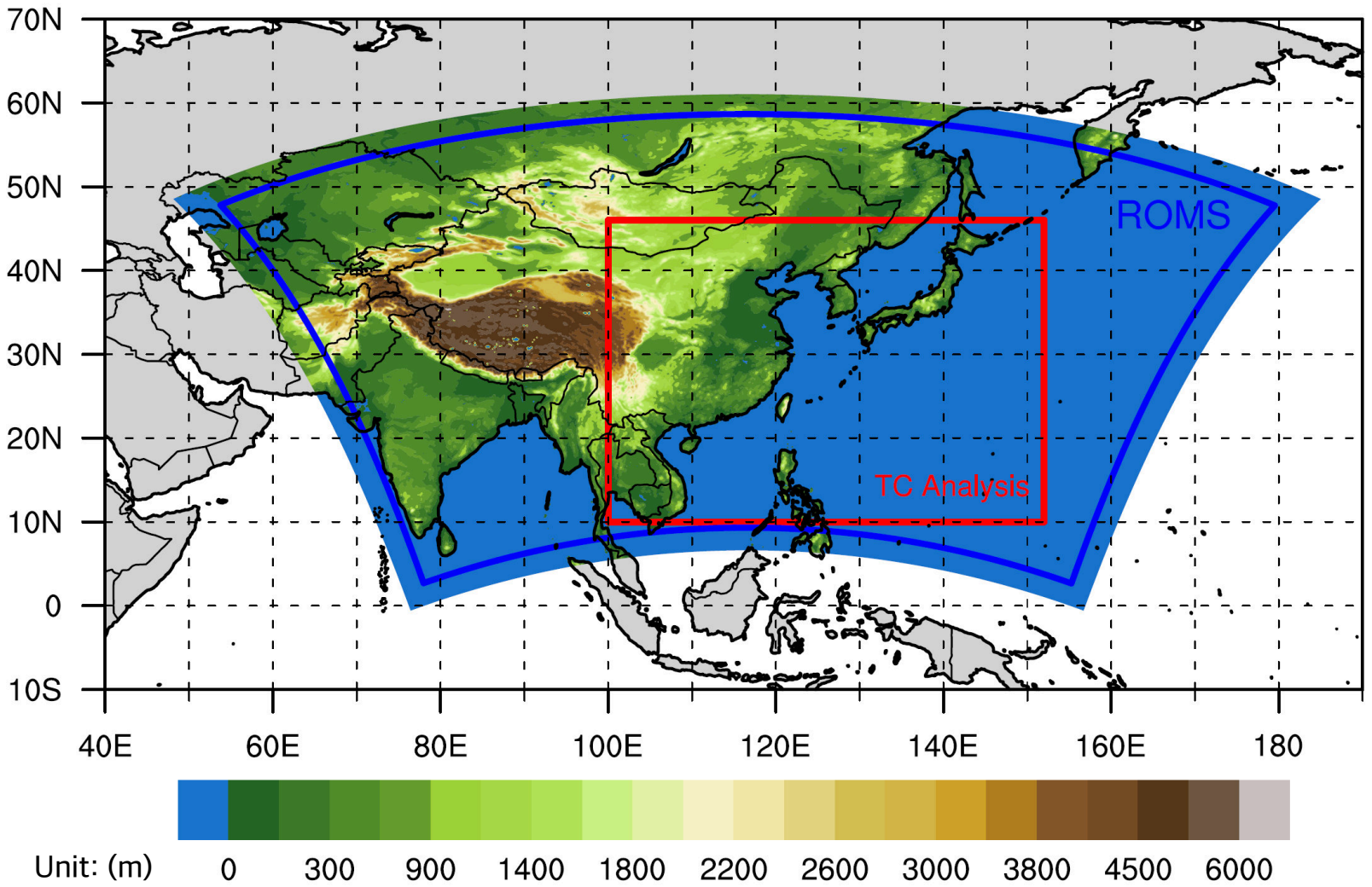
1-1. 지역기후모델 앙상블 구성 개요 (대기)

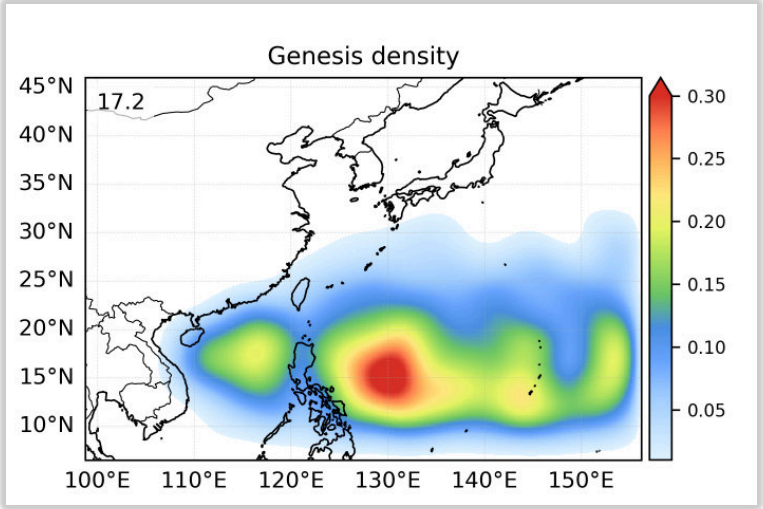
- 1차 연도 물리과정 앙상블 구성에 따른 지역기후모델을 이용하여 동아시아 지역에 대한 과거 재현실험 (I) 수행함
- (대기모델 8종): **MPS**, **CPS**, **PBL** 물리과정을 각 2개씩 조합하여 8개의 물리과정 조합 앙상블 구성 (ee101 ~ 108)

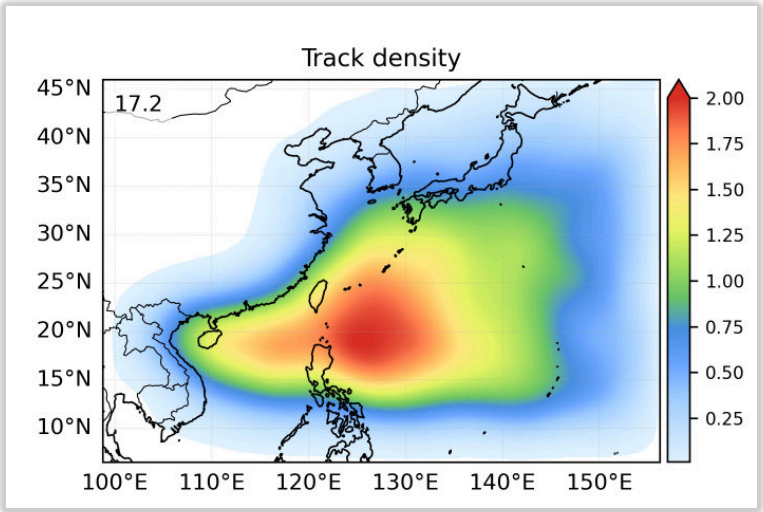


1-2. 태풍 분석 영역

- RSMC 자료 기반의 북서태평양 1979~2024년 태풍의 발생 영역을 대상으로 분석 영역을 선정함. 10°-46°N, 100°-152°E







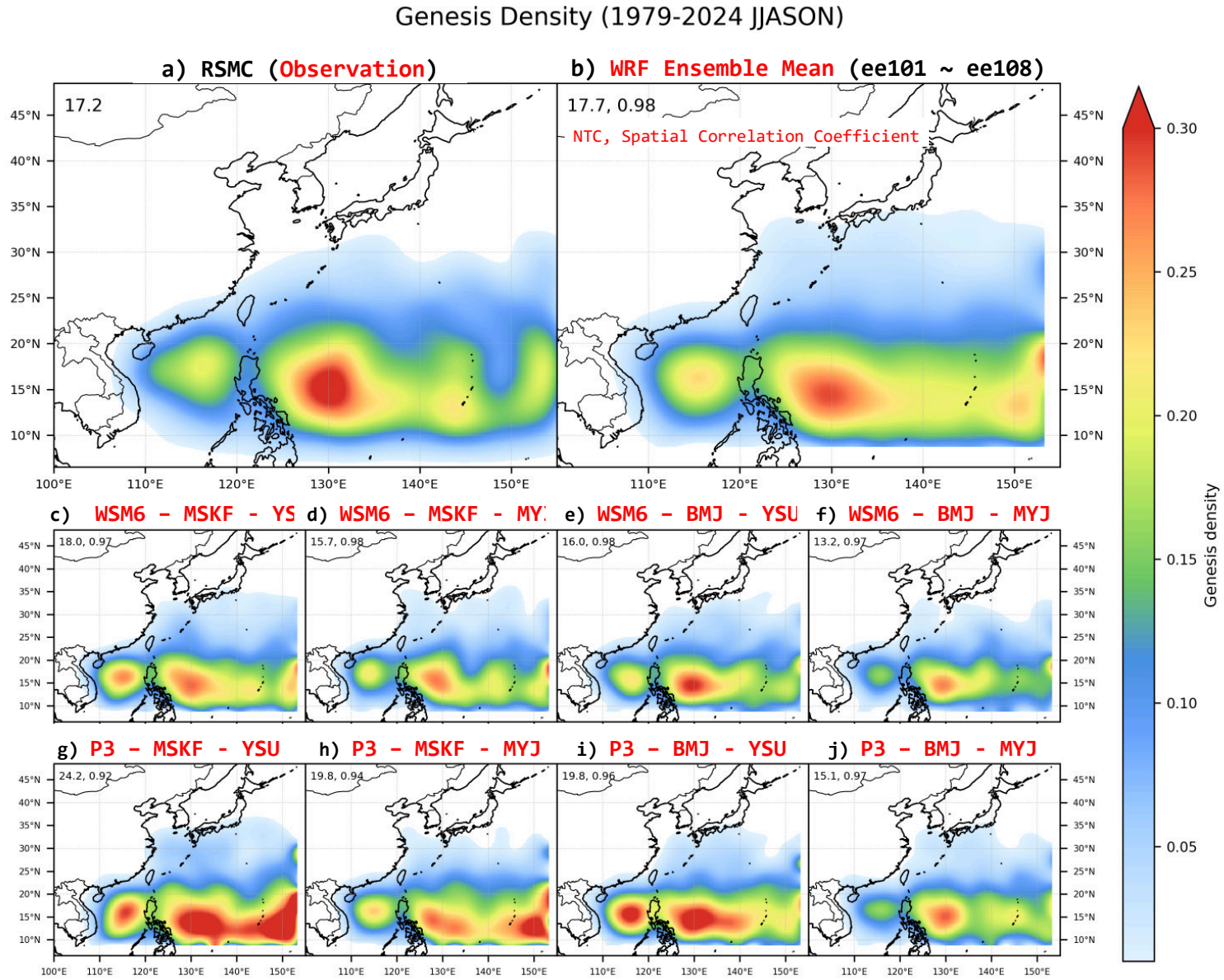
1-3. 태풍 Tracking Method

- RSMC(Regional Specialized Meteorological Centers, Tokyo)에서 제공하는 태풍 트랙과 비교 분석함
- 대기: 1979년 ~ 2024년 JJASON, 해양: 1993년 ~ 2002년 JJASON
- 모델 산출물의 Tracking 기준은 선행연구(*Kim et al. 2025*)를 따르되, 비교적 고해상도인 점을 고려하여 다음과 같이 설정함
- 6 hourly 자료 기반, 2일 이상 지속될 경우

Criteria	Radius Value	Threshold
Minimum SLP	500 km	Local minimum
Maximum surface wind speed		> 16 m/s
Maximum relative vorticity		> 6.0 * 10
Temperature (300, 500, 700 hPa)		Sum of deviations at 3 layers > 2.0 K
Maximum wind speed		850 hPa > 300 hPa

Kim, E., Kim, T., Mun, T. et al. Multimodel GCM-RCM ensemble-based projections of tropical cyclone activities over CORDEX East Asia domain. Clim Dyn 63, 143 (2025). https://doi.org/10.1007/s00382-025-07627-6

1-2-1. 태풍 발생 밀도 (WRF, 1979~2024년)

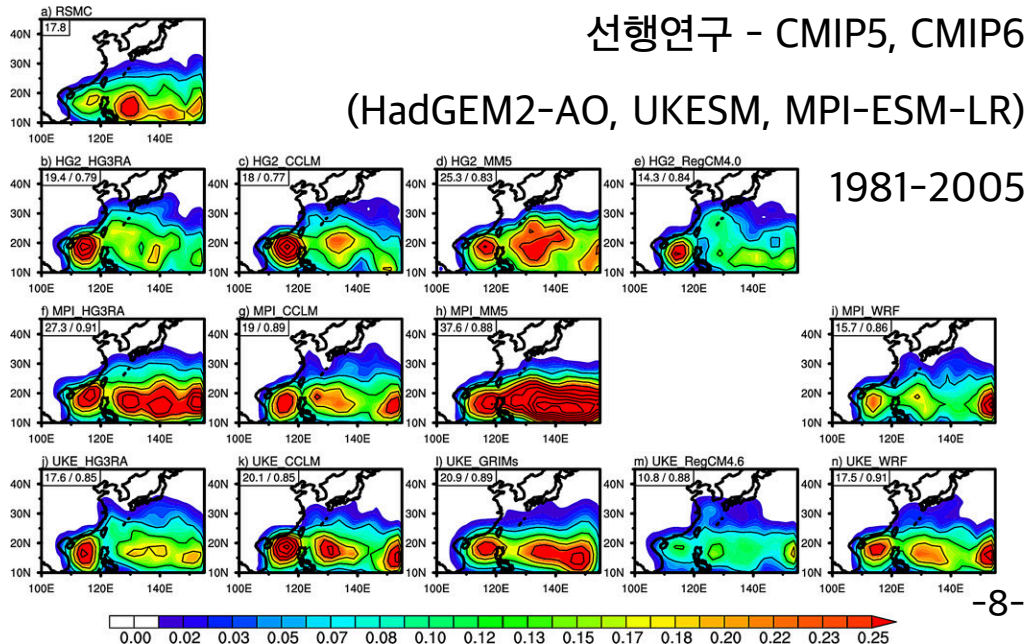


- 주요 발생 구역의 발생 위치와 분포를 재현함
- WRF **앙상블**의 **공간 상관계수**는 **0.98**로 나타남
- 중심 위치가 약간 동쪽으로 확장되는 경향이 있음
- ee105, 106 (P3-MSKF)에서 가장 강한 발생 밀도
- ee104 (WSM6-BMJ-MYJ)에서 가장 작음
- **P3 (19.7) > WSM6 (15.7)**
- **MSKF (19.4) > BMJ (16.0)**
- **YSU (19.5) > MYJ (15.9)**

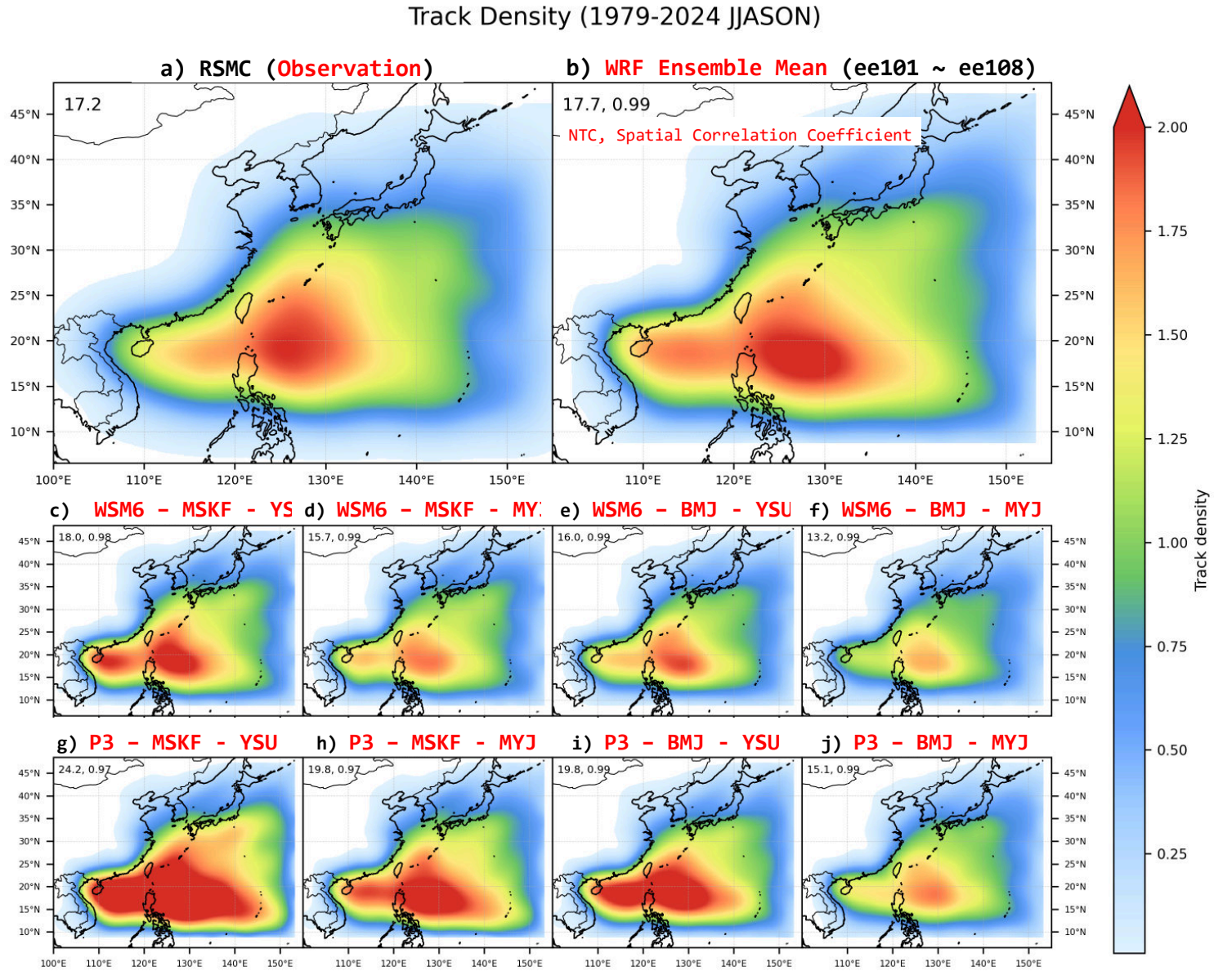
선행연구 - CMIP5, CMIP6

(HadGEM2-AO, UKESM, MPI-ESM-LR)

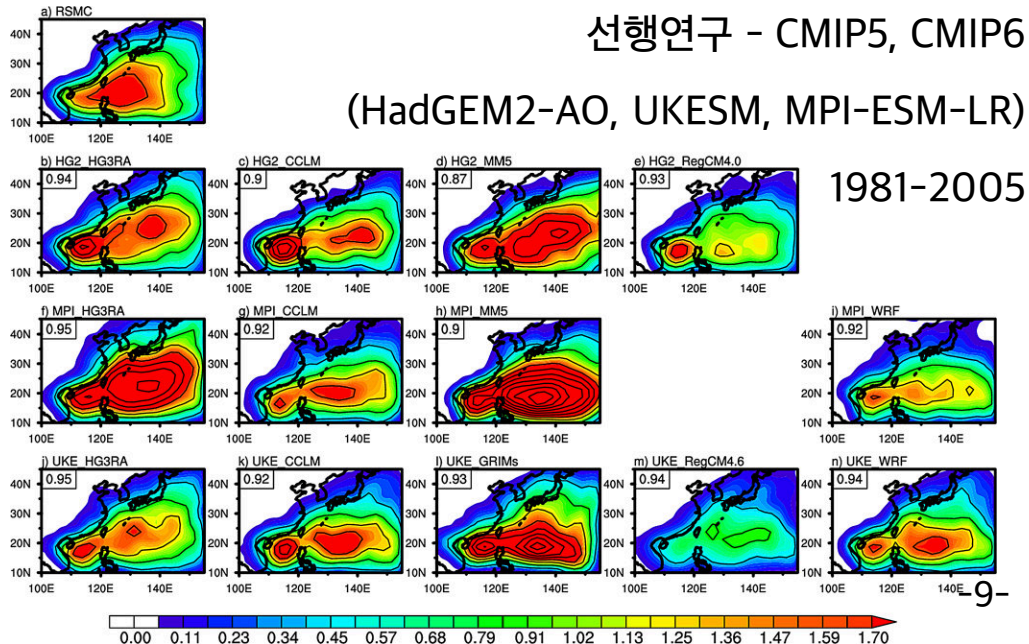
1981-2005



1-2-2. 태풍 경로 밀도 (WRF, 1979~2024년)



- 공간 분포를 유사하게 재현함
- WRF **앙상블**의 **공간 상관계수**는 **0.99**로 나타남
- NTC=17.7로 다소 과다모의됨
- 개별 실험 간의 편차가 있으나 앙상블에서 개선됨
- 일본 남동쪽 해역을 따라 이동하는 패턴 재현됨
- 발생 밀도의 물리과정 조합간 차이의 경향이 경로 밀도에서도 유사하게 나타남



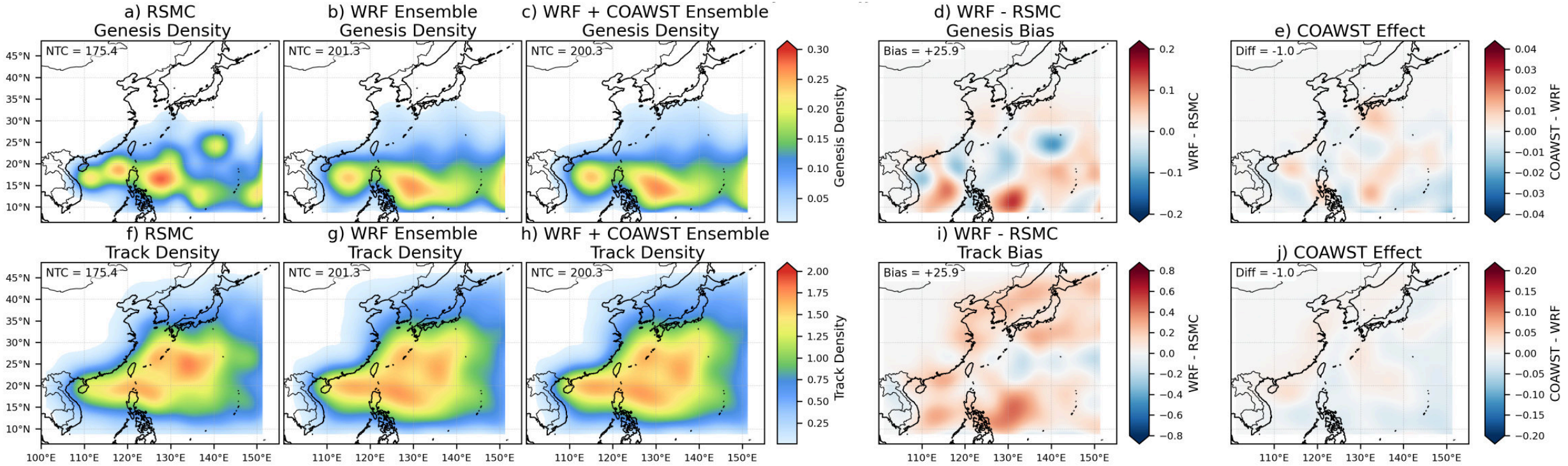
선행연구 - CMIP5, CMIP6

(HadGEM2-AO, UKESM, MPI-ESM-LR)

1981-2005

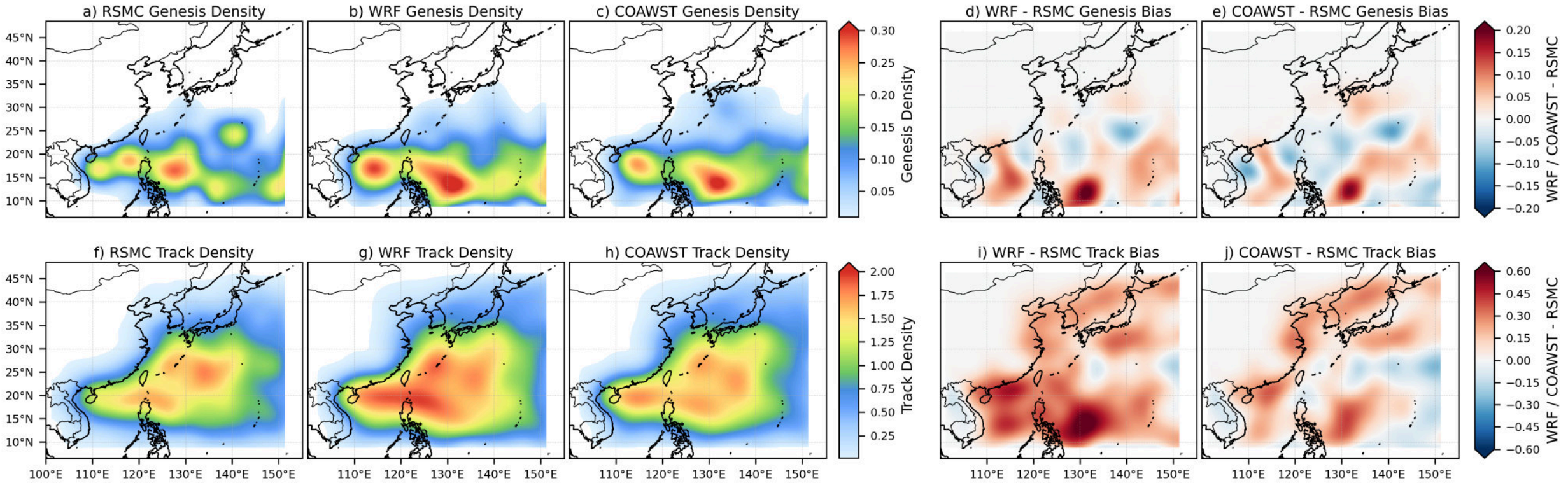
1-3-2. 태풍 발생&경로 밀도 오차 (WRF / COAWST, 1993-2002년)

RSMC (Observation) WRF Ensemble (#8) WRF + COAWST Ensemble (#10) WRF Ensemble Bias (b – a) COAWST effect (c – b)



1-3-3. 태풍 발생&경로 밀도 오차 (WRF / COAWST, 1993-2002년)

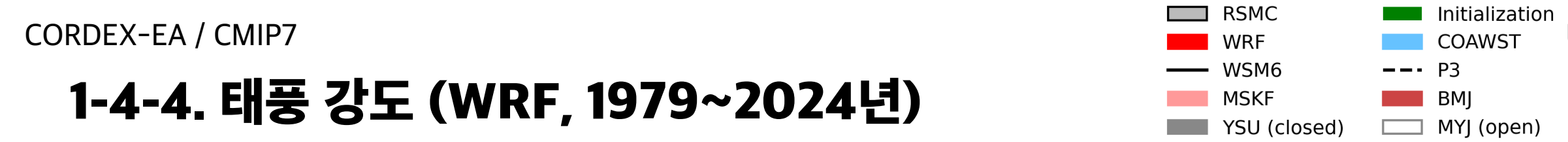
ee106, 107 / 116, 117 비교

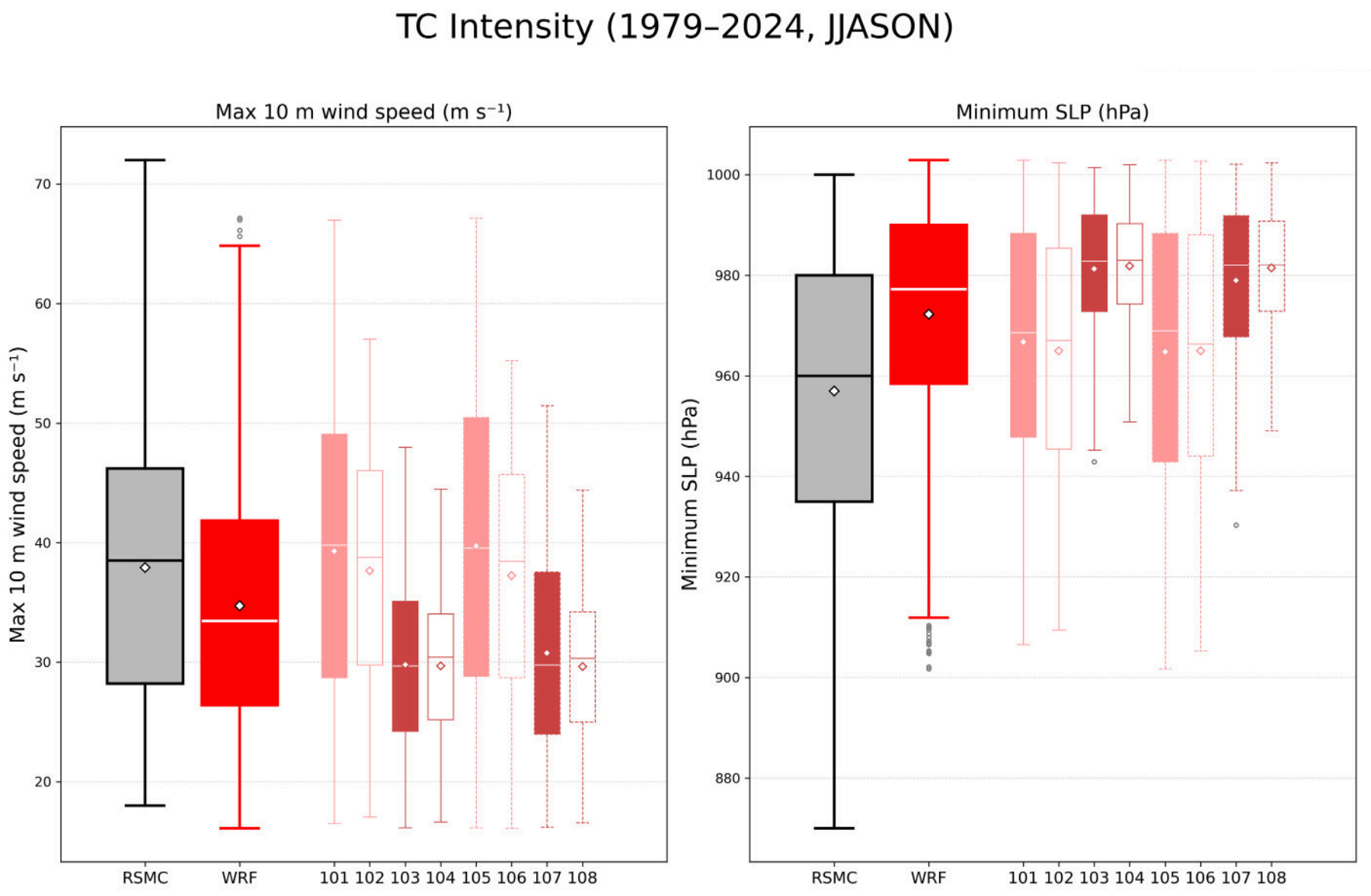


< 경로 밀도 >

- 전반적인 구조 재현됨
- WRF에서 관측보다 북쪽에 과도한 빈도가 나타남
- COAWST에서 상당 폭 개선됨

1-4-4. 태풍 강도 (WRF, 1979~2024년)





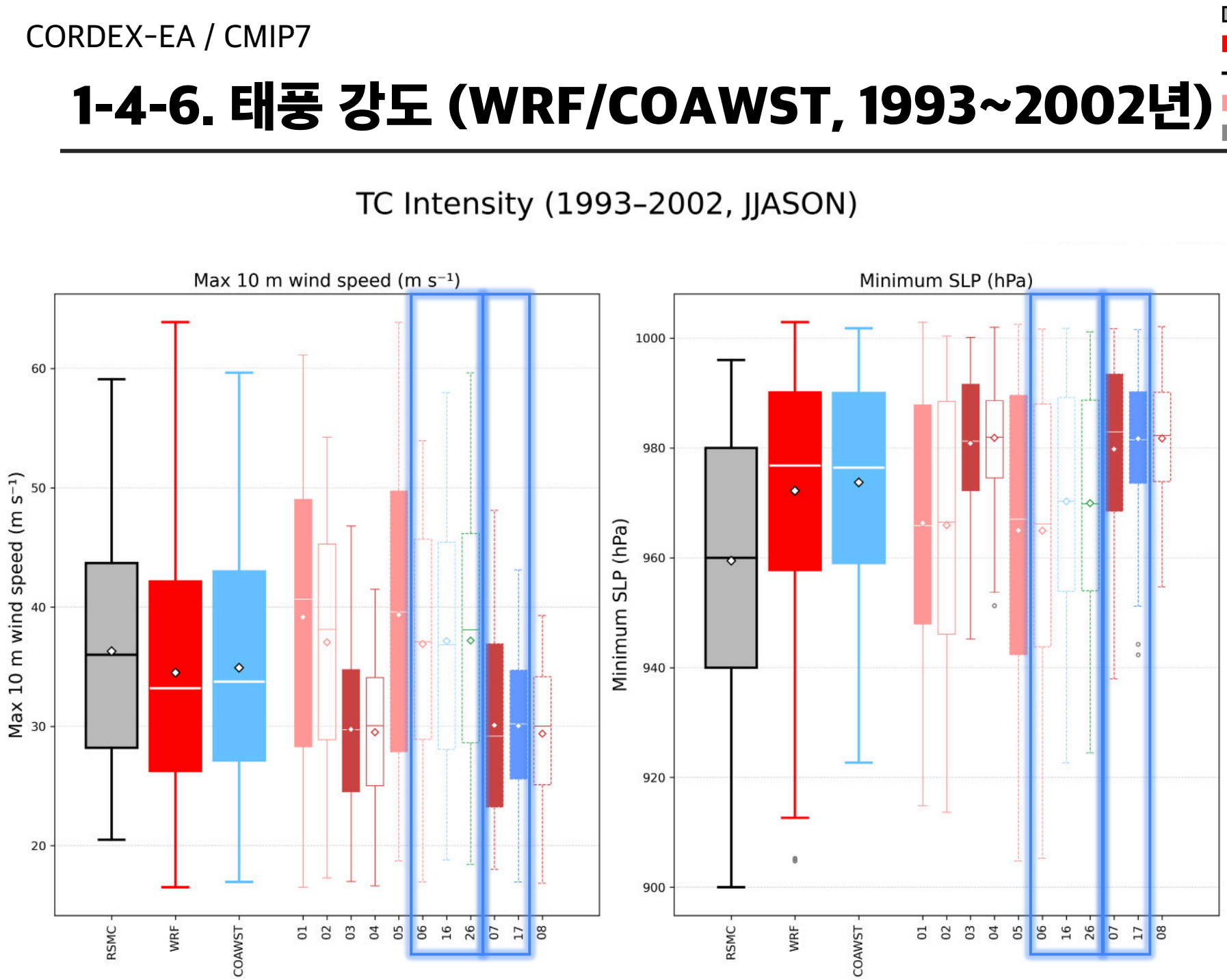
< 10m 풍속 >

- 관측보다 약한 강도의 태풍
- RSMC 분포 범위에 비해 10 m/s 이상 과소모의
- 실험별 편차는 있으나, BMJ 과소모의, MSKF 유사
- CPS에 따른 차이가 가장 큼
- P3가 WSM6에 비해 강하지만 미미함
- 태풍의 발생은 재현하나, 발달과 강도는 과소모의

< 해면기압 >

- 관측보다 과소모의
- WRF는 대체로 960-1000 hPa 에 집중
- CPS에 의한 차이가 가장 큼
- MPS와 PBL의 영향은 미미함
- 강한 태풍으로의 발달 과정 억제

1-4-6. 태풍 강도 (WRF/COAWST, 1993~2002년)

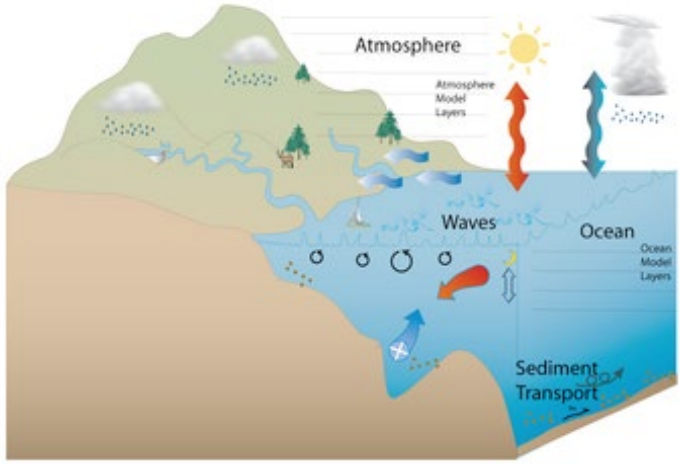


전체 스킴에 대한 자료가 없어 직접 비교는 불가능

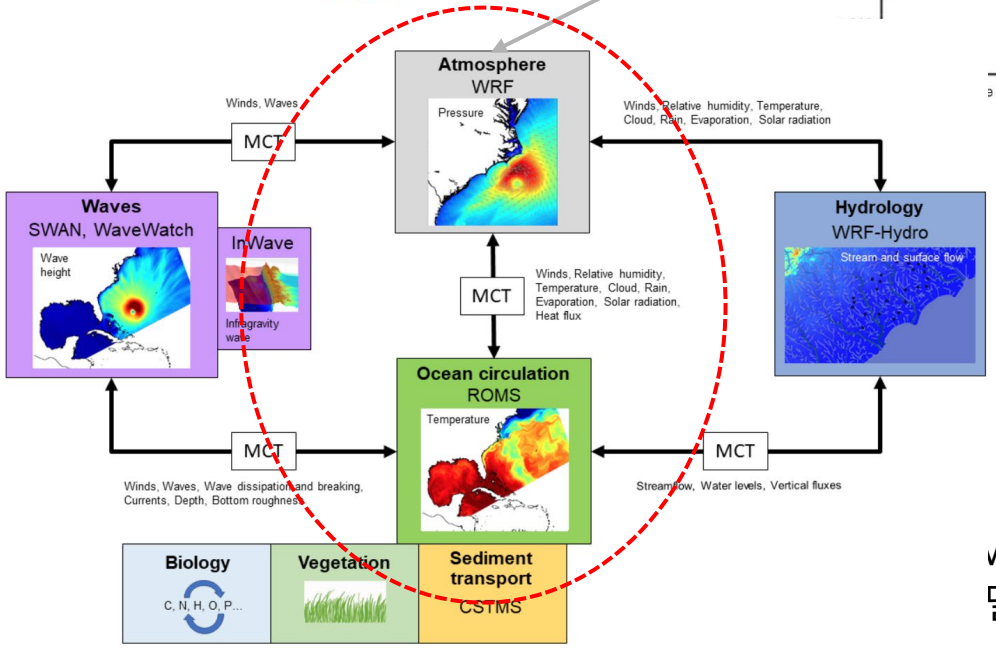
2. 대기-해양 결합모델 모의 성능 분석

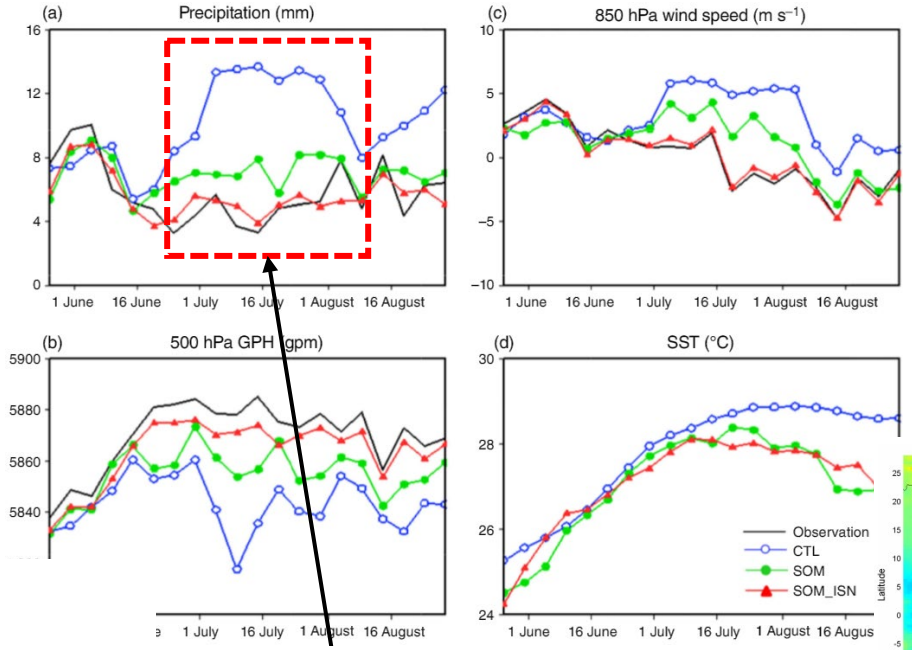
2-1-1. 대기-해양 결합모델의 필요성

COAWST 모델링 시스템



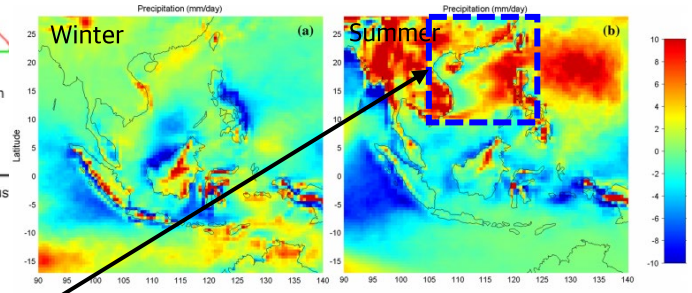
CPS, MPS, PBL 최적화



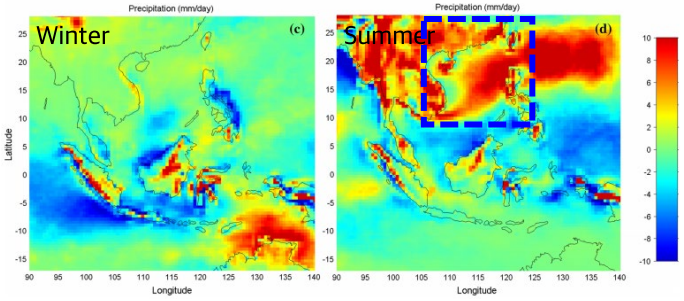


결합지역기후모델과 대기모델의 모의 결과 시계열 (Cha et al., 2015)

Coupled simulation



RegCM3-only



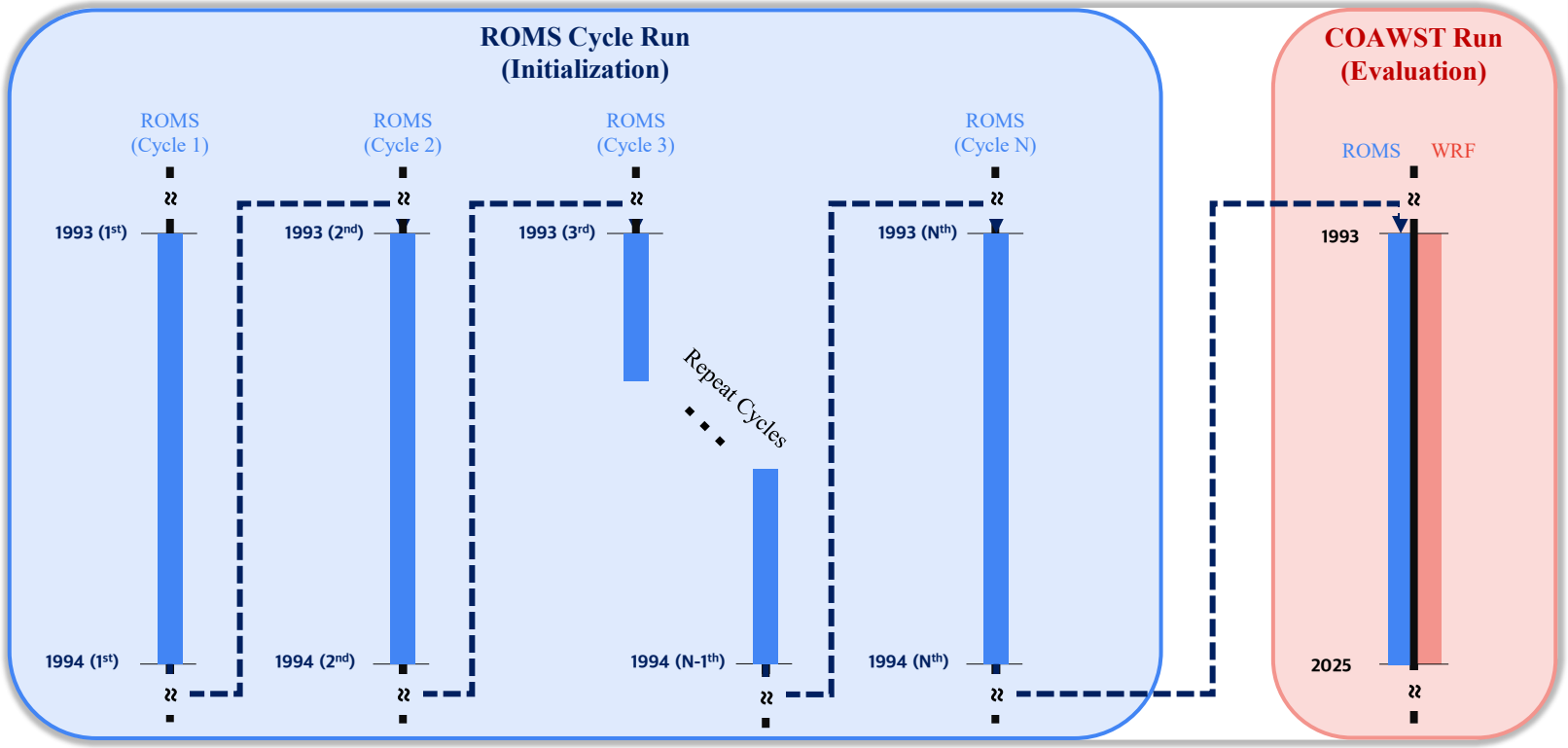
...M)의 현실적인 대기해양 상호작용으로
...델의 과다모의되는 몬순 강수 오차가 개선

결합지역기후모델과 대기모델의 강수 모의 오차 (Wei et al., 2013)

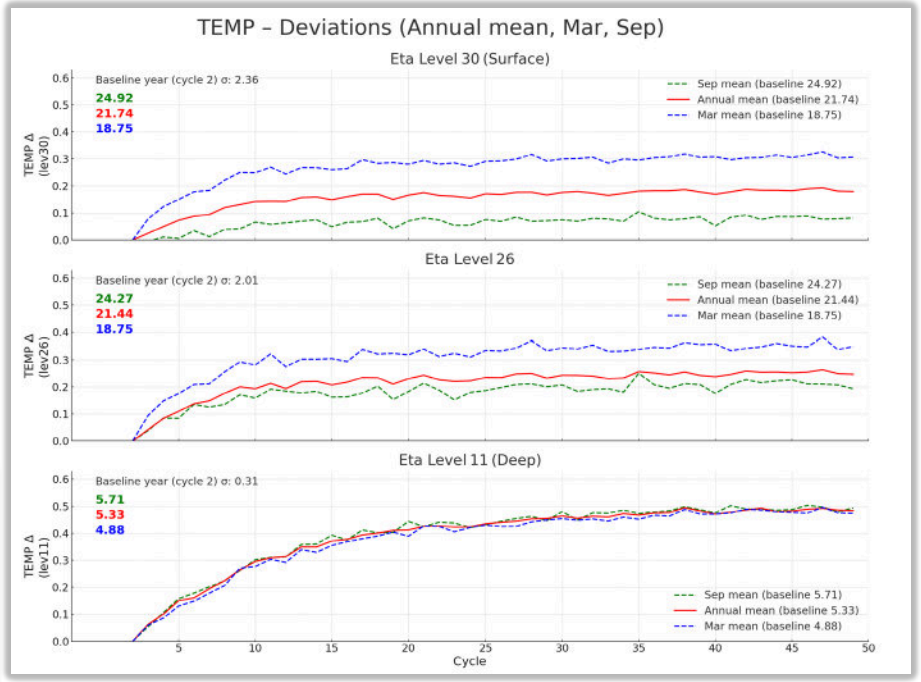
2-3. 해양 초기화 실험 필요성 및 구조

해양 초기화 실험의 필요성

- 대기에 비해 큰 해양의 열용량
- 장기적인 기후 변화와 변동에 영향이 깊음
- 해양의 초기 값이 예측 정확도를 크게 좌우함
- 도메인 및 모델 자체 특성이 갖는 구조를 입력 자료에 맞추어 통계적 평형에 이르기 위한 과정



해양 초기화 실험의 구조



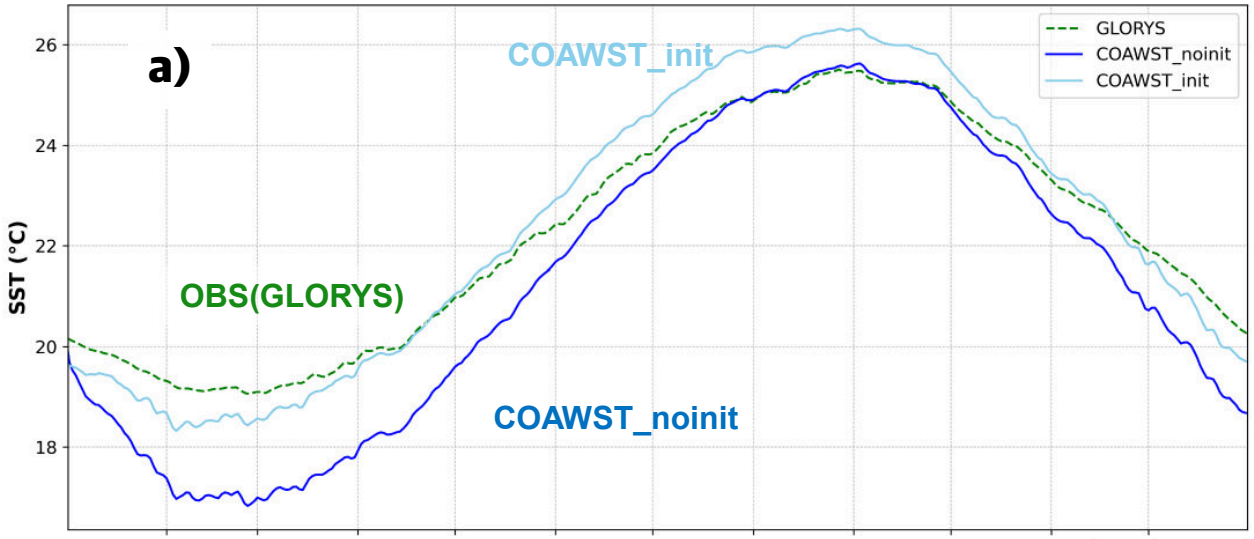
해양 초기화 실험의 결과 (~ 50 cycle)

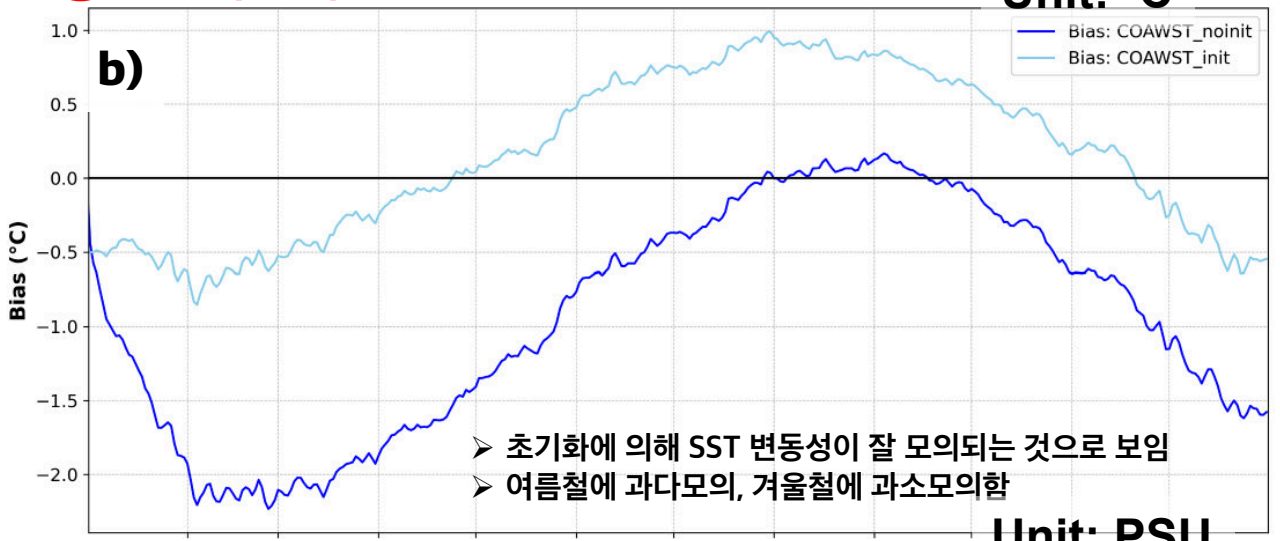
- 표·중층: 두 변수 모두 10년 안에 편차 < 10% 초기값에 도달
- 심층: 열·밀도가 20~35 사이클까지 유지
- 표·중층: 열 염분 내부 평형은 빠르게 (< 10 사이클) 수렴
- 전체 층 열 평형 (~ 25 사이클)
- 관측(재분석)자료 기반 정량적 임계치로 평가할 필요 있음
- TEMP: Sep 편차가 가장 천천히 줄어, 계절 대비가 줄어듦
- SALT: 계절 간 간격 일정 (동계 고염 / 하계 저염)

2-4-1. 해수면 표층 온도 / 염분 시계열

1993년 해수면 표층 온도 (SST)

Unit: ˚C

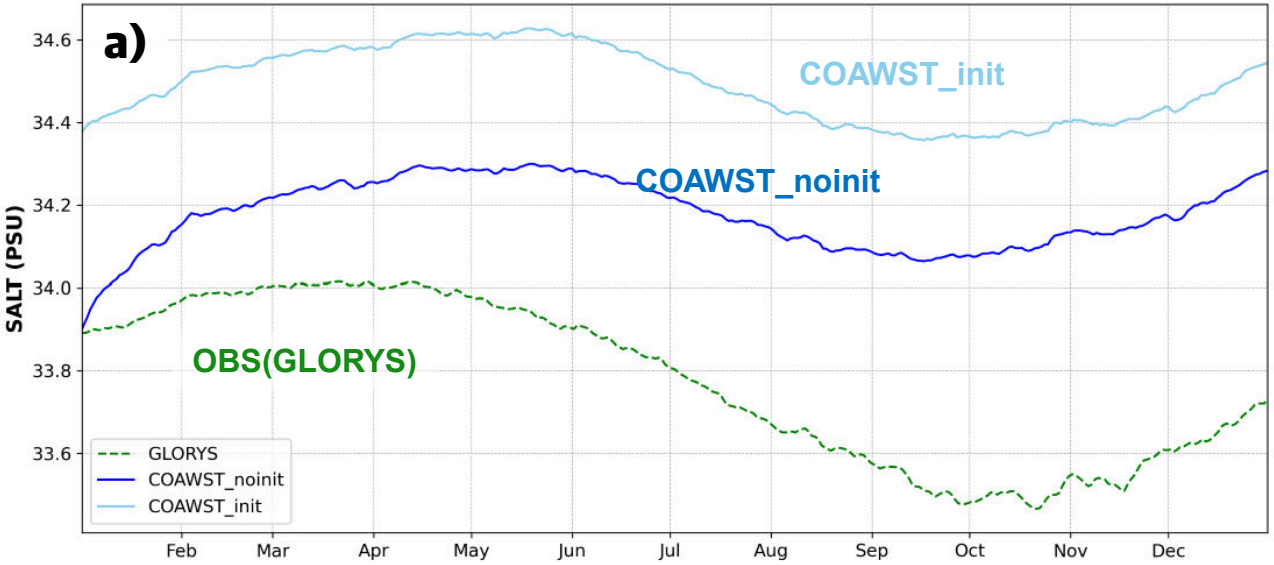


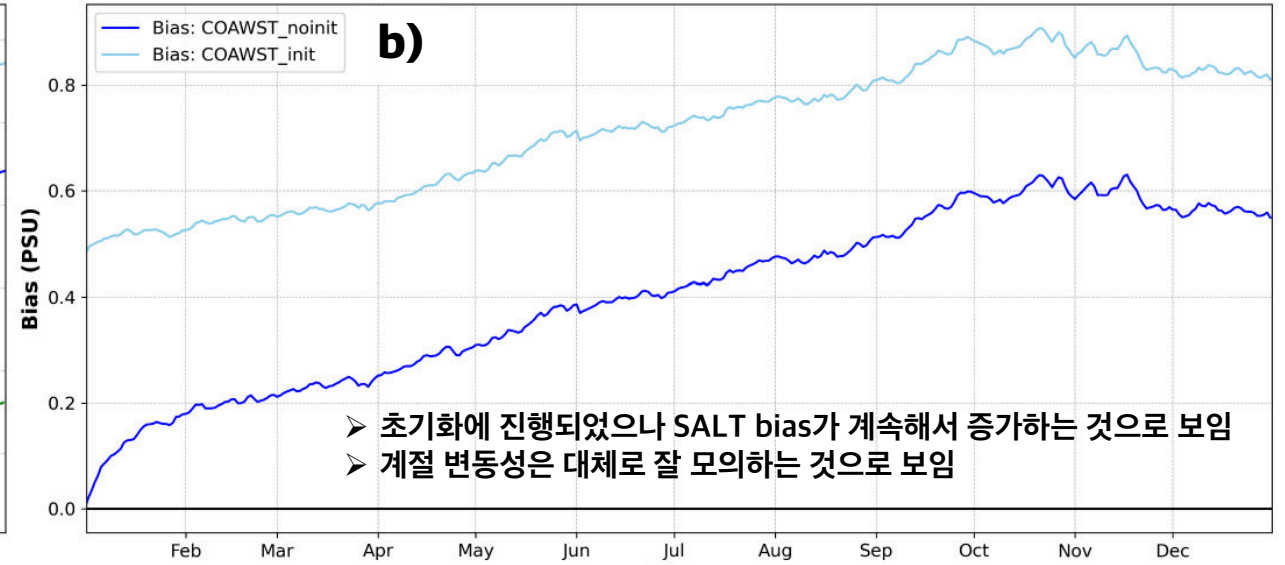


➢ 초기화에 의해 SST 변동성이 잘 모의되는 것으로 보임
➢ 여름철에 과다모의, 겨울철에 과소모의함

1993년 해수면 표층 염분 (SSS)

Unit: PSU

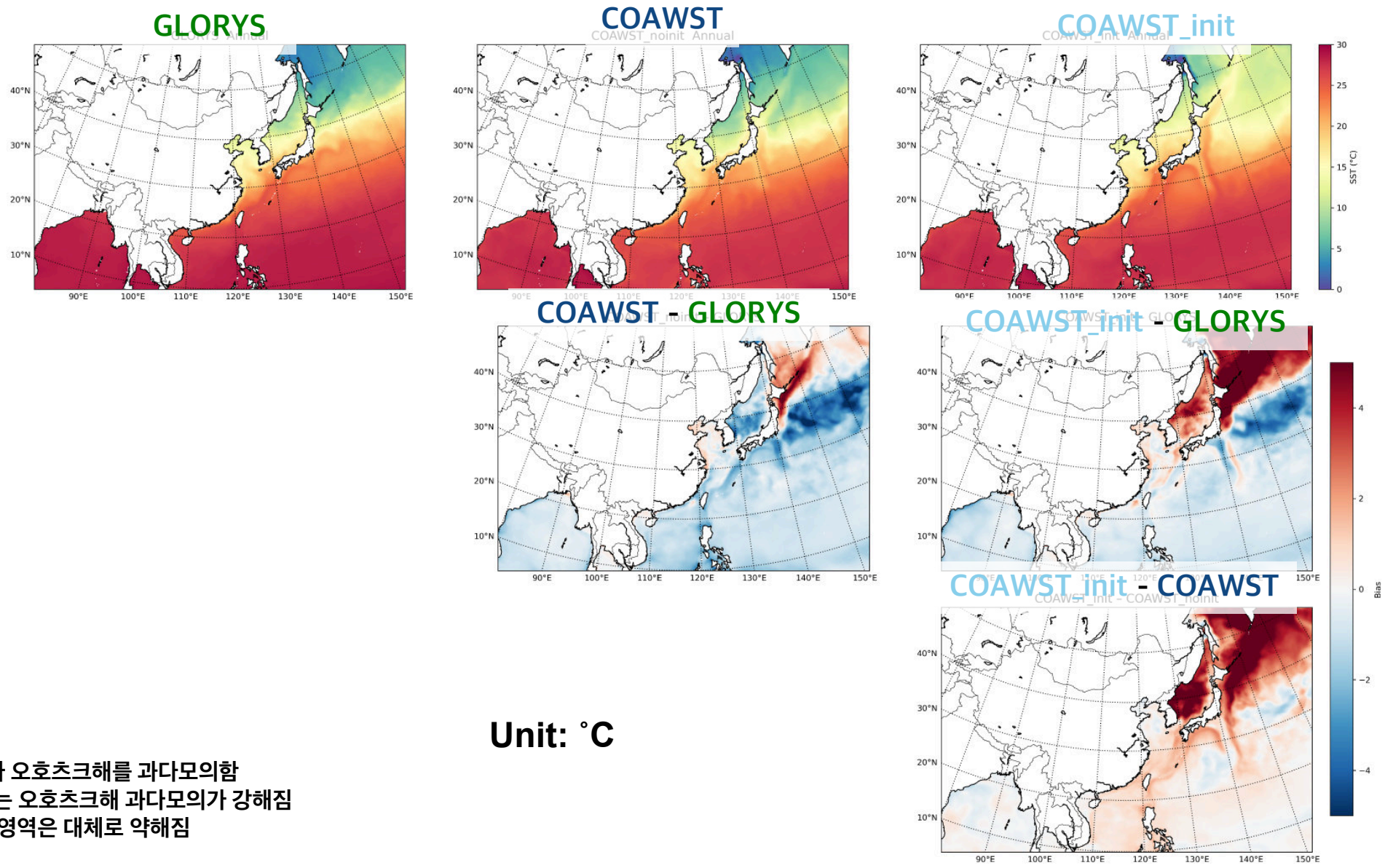




➢ 초기화에 진행되었으나 SALT bias가 계속해서 증가하는 것으로 보임
➢ 계절 변동성은 대체로 잘 모의하는 것으로 보임

2-4-2. 해수면 표층 온도

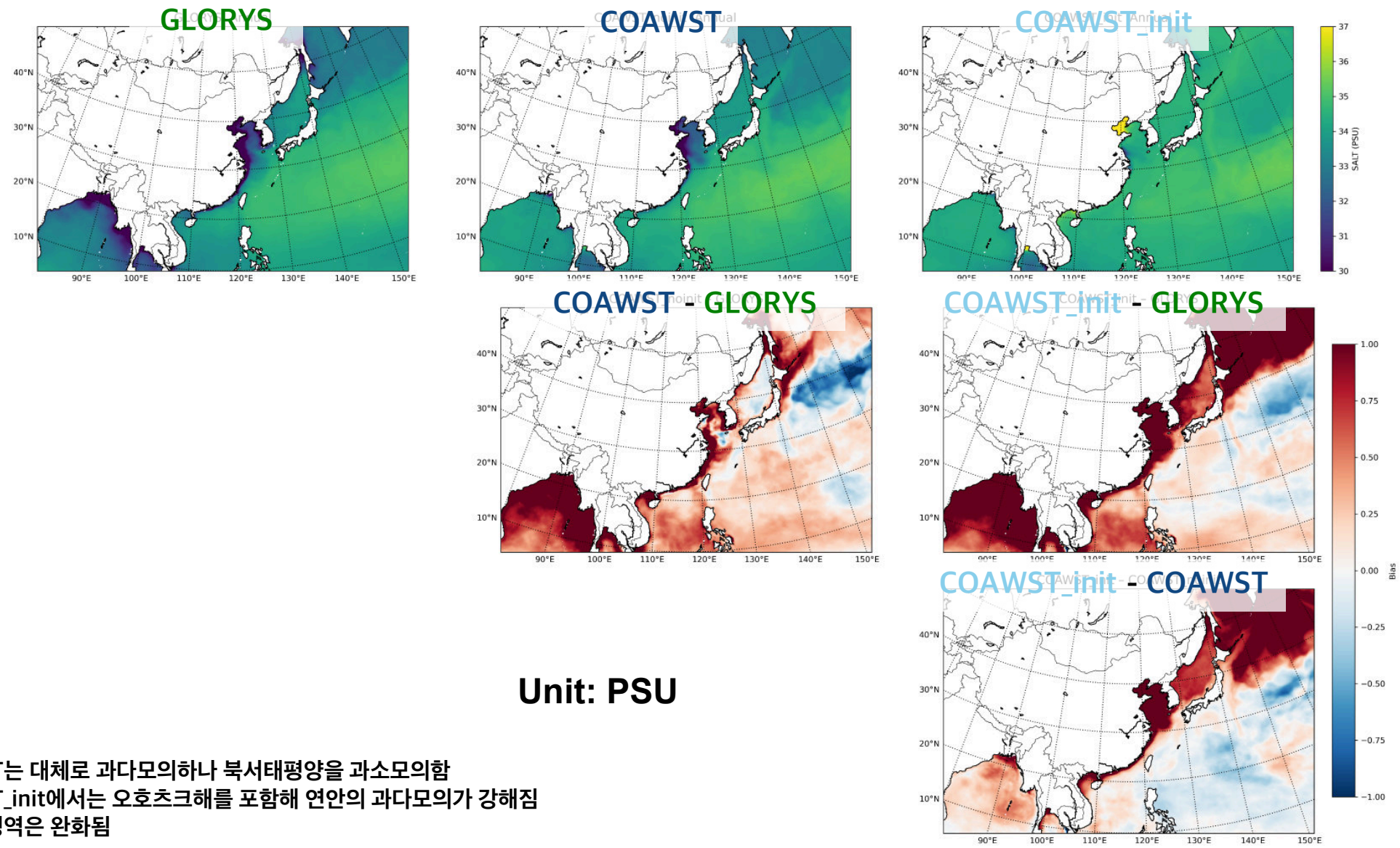
1993년 해수면 표층 온도 (SST) 평균 및 시계열



Unit: ˚C

- 대체로 과소모의하나 오호츠크해를 과다모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해 과다모의가 강해짐
- 그 외의 과소모의한 영역은 대체로 약해짐

2-5-2. 해수면 표층 염분 1993년 해수면 표층 염분 (SALT) 평균 및 시계열

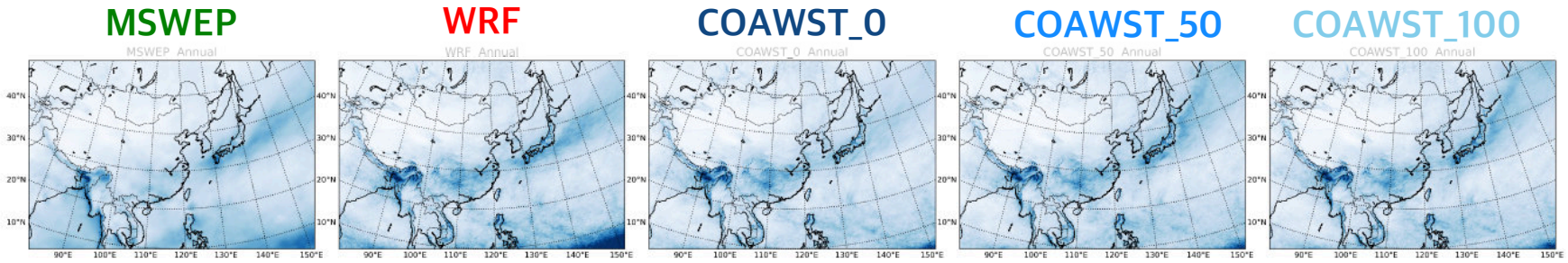


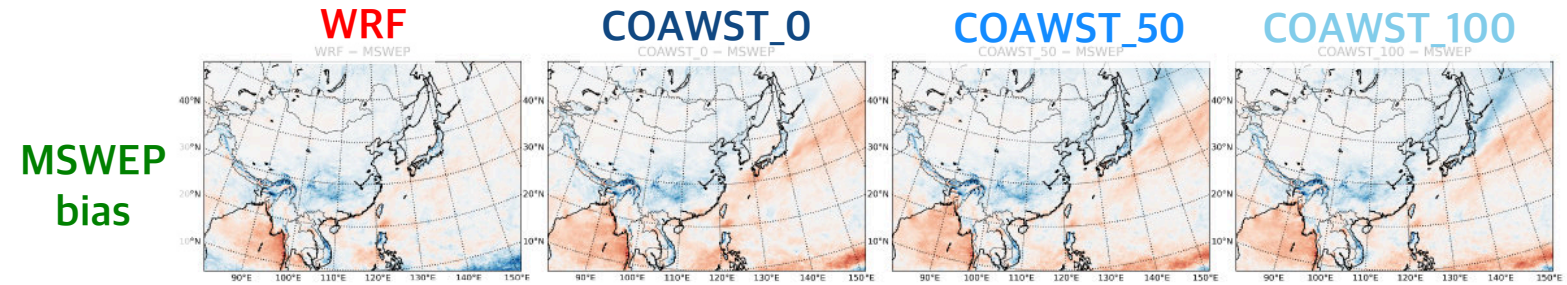
Unit: PSU

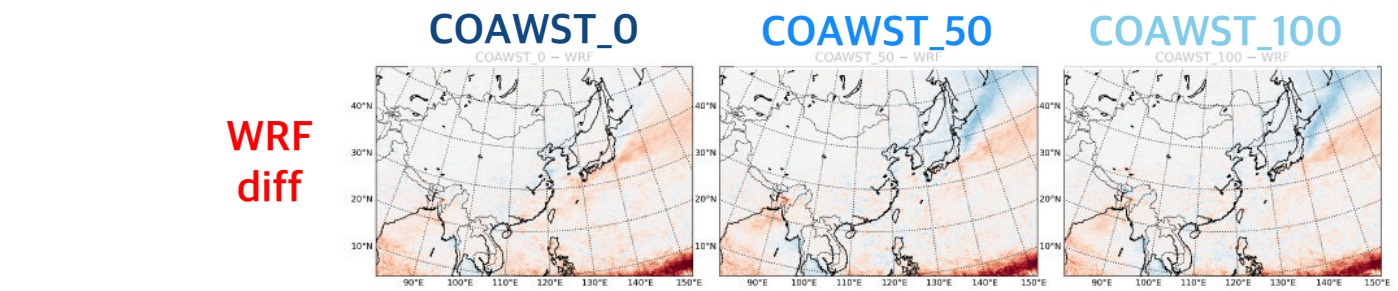
- COAWST는 대체로 과다모의하나 북서태평양을 과소모의함
- COAWST_init에서는 오호츠크해를 포함해 연안의 과다모의가 강해짐
- 그 외의 영역은 완화됨

2-6-1. 강수량 수평장

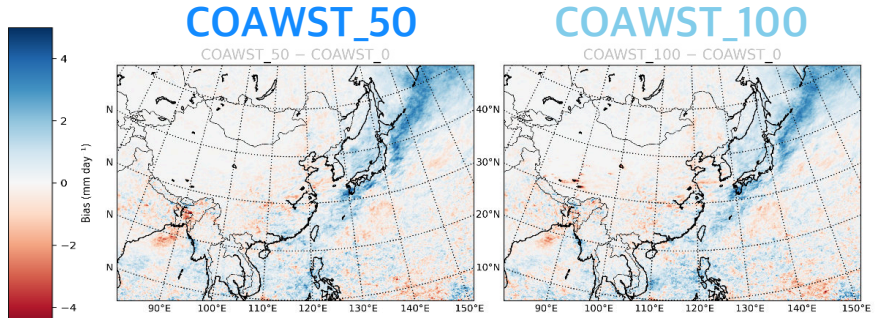
1993년 연평균



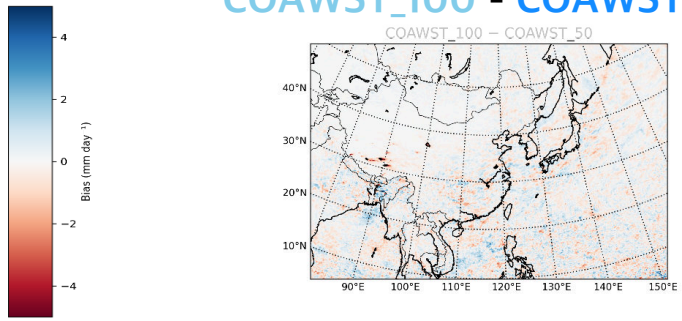




COAWST_0 diff



COAWST_100 - COAWST_50

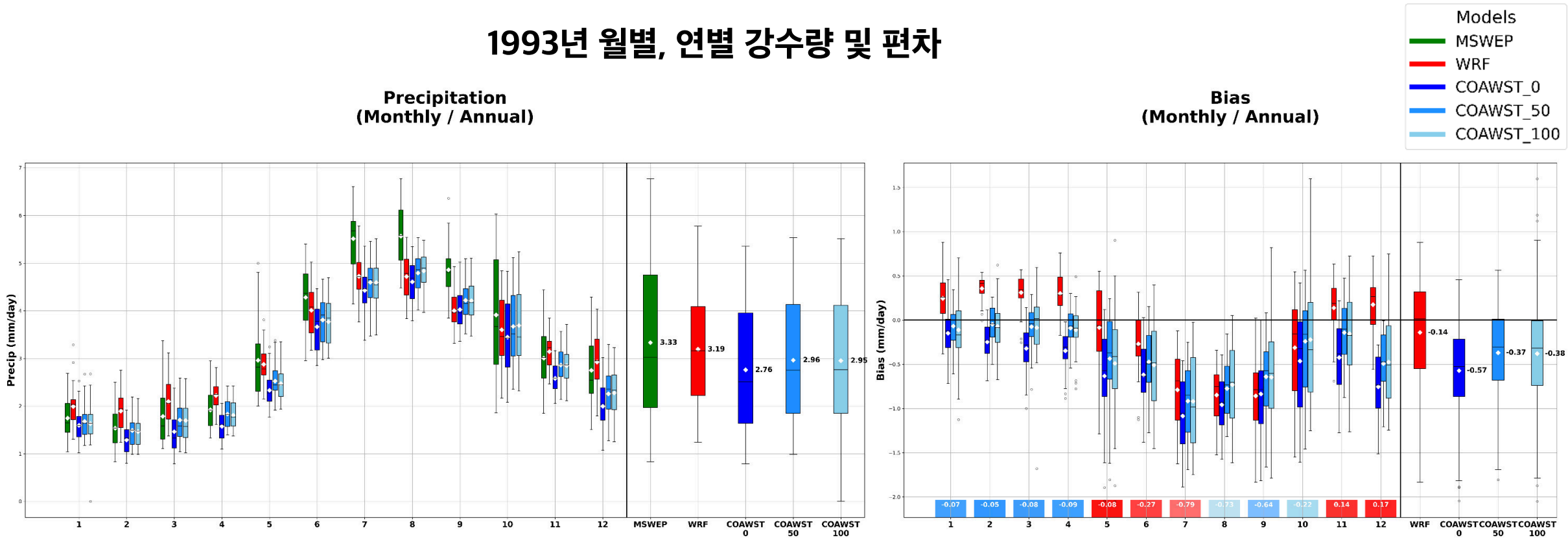


- 모든 모델이 내륙을 과다모의하고 연안에서 과소모의함
- WRF의 경우 적도 부근 강한 과다모의 있음
- COAWST는 WRF에 비해 해양을 대체로 과소모의함
- COAWST_init은 북서태평양 일본 해안을 경계로 과다모의함

2-6-2. 강수량 시계열 (적분 영역 전체)

1993년 월별, 연별 강수량 및 편차

Domain



- 계산 영역: Buffer zone (15 * 12 km = 180 km) 을 제외한 적분 영역 전체
- Box plot: (Q3 + 1.5 * IQR, Q3, median, mean, Q1, Q1 - 1.5 * IQR)
- Bias bottom line: monthly best model (lowest mean bias)

- MSWEP의 계절 변동성을 대체로 모델이 모의함
- 강하거나 약한 강수를 모의하지 못하고 대체로 평이하게 모의함
- 연평균 값으로는 WRF가 가장 유사하지만,
  월평균 값으로는 1-4, 8-10월 COAWST_init이 보다 나은 성능을 보임
- WRF는 겨울-봄철 과다모의, 여름-가을철 과소모의
- COAWST는 대체로 과소모의하나, COAWST_50, COAWST_100에서 과소모의가 개선됨
- COAWST_50, COAWST_100 간의 경향성 차이가 뚜렷하지 않음

Thank You

이 연구는 기상청「기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발 사업」(RS-2024-00403386)의 지원으로 수행되었습니다.

이 연구는 기상청의 슈퍼컴퓨팅 자원(국가기상슈퍼컴퓨터센터)을 활용하여 수행되었습니다.